त्रिभुज का हल: सूत्र-पत्र

मूल नियम

ज्या नियम:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

कोज्या नियम:

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

भुजाओं में cot:

$$\cot A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{4\Delta}$$

प्रक्षेप: $a = b\cos C + c\cos B$

स्पर्शज्या नियम:

$$\tan\frac{B-C}{2} = \frac{b-c}{b+c}\cot\frac{A}{2}$$

प्रकृति (c सबसे बड़ी): $a^2 + b^2 \gtrless c^2$

क्षेत्रफल व अर्धकोण

क्षेत्रफल:

$$\Delta = \tfrac{1}{2}bc\sin A = \frac{abc}{4R} = rs$$

हीरोन: $\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

शीर्षलम्ब:

$$p_a = \frac{2\Delta}{a}$$

$$\sin\frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{bc}}$$

$$\cos\frac{A}{2} = \sqrt{\frac{s(s-a)}{bc}}$$

$$\tan\frac{A}{2} = \frac{\Delta}{s(s-a)} = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{s(s-a)}}$$

संदिग्ध स्थिति व m-n प्रमेय

तीसरी भुजा:

$$a = c\cos B \pm \sqrt{b^2 - c^2\sin^2 B}$$

संख्या: $b < c\sin B$: 0; $=$: 1; $c\sin B < b < c$: 2; $b \geq c$: 1

m-n:

$$(m+n)\cot\theta = m\cot\alpha - n\cot\beta$$

m-n: $(m+n)\cot\theta = n\cot B - m\cot C$

परिवृत्त व अन्तःवृत्त

परित्रिज्या:

$$R = \frac{a}{2\sin A} = \frac{abc}{4\Delta}$$

O से BC: $R\cos A$; $\angle BOC = 2A$

अन्तःत्रिज्या:

$$r = \frac{\Delta}{s} = (s-a)\tan\frac{A}{2}$$

अन्तःत्रिज्या:

$$r = 4R\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}$$

$IA = r\,\mathrm{cosec}\frac{A}{2}$; $\angle BIC = \frac{\pi}{2} + \frac{A}{2}$

स्पर्शरेखा लम्बाइयाँ: $s-a,\ s-b,\ s-c$

समद्विभाजक: $BD : DC = c : b$; $AI : ID = (b+c) : a$

बाह्यवृत्त

बाह्यत्रिज्या:

$$r_1 = \frac{\Delta}{s-a} = s\tan\frac{A}{2}$$

बाह्यत्रिज्या:

$$r_1 = 4R\sin\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}$$

$I_1A = r_1\mathrm{cosec}\frac{A}{2}$, $I_1B = r_1\sec\frac{B}{2}$

$$\angle BI_1C = \frac{\pi}{2} - \frac{A}{2}$$

योग: $\sum r_1 = 4R + r$, $\sum r_1r_2 = s^2$

$rr_1r_2r_3 = \Delta^2$; $\sum\frac{1}{r_1} = \frac{1}{r}$

A से बाह्यवृत्त पर स्पर्शरेखा: s

माध्यिका, समद्विभाजक, लम्बकेन्द्र

माध्यिका: $m_a = \frac{1}{2}\sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$; $AG : GD = 2 : 1$

कोण समद्विभाजक:

$$AD = \frac{2bc}{b+c}\cos\frac{A}{2}$$

लम्बकेन्द्र: $HA = 2R\cos A$, $HD = 2R\cos B\cos C$

$$\angle BHC = \pi - A$$

पादिक: भुजाएँ $a\cos A$, कोण $\pi - 2A$, परित्रिज्या $\frac{R}{2}$

पादिक क्षेत्रफल: $2\Delta\cos A\cos B\cos C$

बाह्यकेन्द्रीय: कोण $\frac{\pi}{2} - \frac{A}{2}$, भुजाएँ $4R\cos\frac{A}{2}$, परित्रिज्या $2R$

सम बहुभुज व विशेष आकृतियाँ

भुजा:

$$a = 2R\sin\frac{\pi}{n} = 2r\tan\frac{\pi}{n}$$

क्षेत्रफल:

$$\frac{n}{2}R^2\sin\frac{2\pi}{n} = nr^2\tan\frac{\pi}{n}$$

आन्तरिक कोण: $\frac{(n-2)\pi}{n}$; विकर्ण $2R\sin\frac{k\pi}{n}$

समबाहु: $R = 2r$, $r : R : r_1 = 1 : 2 : 3$, $\Delta = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$

चक्रीय चतुर्भुज: $\sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$